

YAZILIM TEST MÜHENDİSLİĞİ PROJE ÖDEVİ

REST API Test Otomasyonu

Rest Assured ile Regresyon Testi

GET

HTTP Metodları

POST

Request Body

201

Status Code

Java 11

Maven

JUnit 5

Rest Assured

FakeStore API

Eclipse

Hazırlayan

Ahmed Faruk Tüfek

github.com/ahmedfaruk088/API_Regression_Tests

İçindekiler

01 REST API Nedir?
HTTP, metodlar, request/response yapısı

02 Neden API Testi?
Avantajlar ve test piramidi

03 Rest Assured Nedir?
Kütüphane tanıtımı ve özellikleri

04 Proje Yapısı
Maven, JUnit 5, bağımlılıklar

05 FakeStore API
Kullanılan test servisi ve endpoint'ler

06 Test Senaryoları & Kod
GET ve POST testleri, kod örnekleri

07 Test Sonuçları
6/6 başarılı çalışma

08 Yapay Zeka Destekli Test
AI ile test mühendisliği

09 Sonuç
Özet, GitHub ve kaynaklar

REST API Nedir?

REST (Representational State Transfer) nedir?

İki sistem arasında veri alışverişini sağlayan mimari bir yaklaşımdır. HTTP protokolü üzerinden çalışır. Tüketici (consumer) ile sağlayıcı (provider) arasında iletişim kurar. Kurallar değil, konvansiyonlar içerir.

HTTP Metodları — CRUD Operasyonları

GET

Veri Okuma

POST

Oluştur

PUT

Tam Güncelle

PATCH

Kısmi Güncelle

DELETE

Kaydı Sil

Request / Response Akışı

Consumer
(Test Kodu)

→ → → →

HTTP Request (GET / POST ...)

← ← ← ←

HTTP Response (JSON + Status Code)

Provider
(FakeStore API)

HTTP Status Kodları

200 OK

Başarılı

201 Created

Oluşturuldu

400 Bad Req

Hatalı İstek

404 Not Found

Bulunamadı

500 Server

Sunucu Hatası

Neden API Testi?

1

Hız

UI testlerine kıyasla çok daha hızlı çalışır. Tarayıcı gerektirmez.

2

Kararlılık

Arayüz değişikliklerinden etkilenmez, bakım maliyeti düşüktür.

3

Kapsam

Unit testlerden geniş, UI testlerinden hızlı — en verimli katman.

4

İş Mantığı

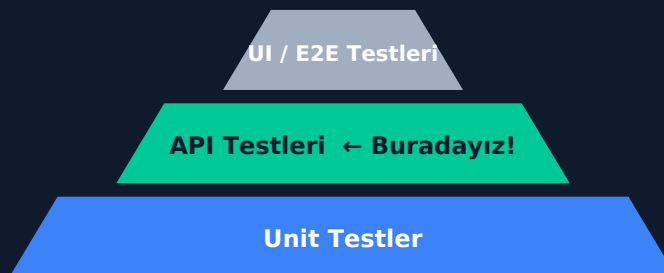
Çoğu iş kuralı API katmanında yer alır, doğrudan test edilir.

5

Maliyet

Hatalar erken tespit edilir, üretime geçmeden önce yakalanır.

Test Piramidi



Rest Assured Nedir?

Java ile RESTful API testleri yazmak için geliştirilmiş açık kaynaklı bir DSL kütüphanesidir.

JUnit 5 ve TestNG ile entegre çalışır. Gereksiz tekrar kodu ortadan kaldırır.

Geliştirici: Johan Haleby • <https://rest-assured.io>

Temel Özellikler

- Tüm HTTP metodları desteklenir: GET, POST, PUT, PATCH, DELETE
- Gherkin sözdizimi: given() / when() / then() — okunabilir testler
- Hamcrest matchers: equalTo, hasItem, greaterThan, notNullValue...
- GPath / JsonPath ile JSON yanıt içinde kolayca gezinti
- XmlPath ile XML yanıt desteği
- Otomatik request ve response loglama: log().all()
- Basic Authentication ve OAuth2 desteği
- Parametrelili test desteği: @ParameterizedTest + @CsvSource

Given / When / Then Yapısı

```
// Projemizden örnek – GET testi
@Test
public void getProductById_shouldReturnCorrectProduct() {
    given()
        .log().all()           // isteği logla
    .when()
        .get("/products/1")    // endpoint'e istek gönder
    .then()
        .statusCode(200)       // durum kodu kontrolü
        .body("id", equalTo(1)) // değer kontrolü
}
```

Proje Yapısı

Maven Proje Dizini

```
api-regression-tests/  
  
+-- pom.xml  
  
+-- src/  
  
    +-- test/  
  
        +-- java/  
  
            +-- com/testproject/  
  
                +-- ApiRegressionTest.java
```

Bağımlılıklar

rest-assured

version: 5.3.2

junit-jupiter

version: 5.10.0

hamcrest

version: 2.2

```
<!-- pom.xml -->  
<dependencies>  
  
    <!-- REST Assured -->  
    <dependency>  
        <groupId>io.rest-assured</groupId>  
        <artifactId>rest-assured</artifactId>  
        <version>5.3.2</version>  
        <scope>test</scope>  
    </dependency>  
  
    <!-- JUnit 5 -->  
    <dependency>  
        <groupId>org.junit.jupiter</groupId>  
        <artifactId>junit-jupiter</artifactId>  
        <version>5.10.0</version>  
        <scope>test</scope>  
    </dependency>  
  
    <!-- Hamcrest -->  
    <dependency>  
        <groupId>org.hamcrest</groupId>  
        <artifactId>hamcrest</artifactId>  
        <version>2.2</version>  
        <scope>test</scope>  
    </dependency>  
  
</dependencies>  
  
<properties>  
    <maven.compiler.source>11</maven.compiler.source>  
    <maven.compiler.target>11</maven.compiler.target>  
</properties>
```

FakeStore API

FakeStore API — Ücretsiz e-ticaret REST API

Kayıt gerektirmez. Ürünler, kategoriler ve kullanıcı işlemleri desteklenir.
<https://fakestoreapi.com>

Projede Kullanılan Endpoint'ler

METOD	ENDPOINT	AÇIKLAMA	STATUS
GET	/products	Tüm ürünleri listele	200
GET	/products/1	ID'ye göre ürün getir	200
GET	/products/categories	Kategorileri listele	200
GET	/products/category/electronics	Kategoriye göre ürünler	200
POST	/products	Yeni ürün oluştur	201
POST	/users	Yeni kullanıcı oluştur	201

Örnek JSON Yanıt — GET /products/1

```
{
  "id": 1,
  "title": "Fjallraven - Foldsack No. 1 Backpack, Fits 15 Laptops",
  "price": 109.95,
  "category": "men's clothing",
  "rating": { "rate": 3.9, "count": 120 }
}
```

Test Senaryoları & Kod Örnekleri

Status Code

Her testte HTTP durum kodu doğrulanır

Response Body

JSON alanlarının beklenen değerleri kontrol edilir

Yanıt Süresi

Tüm yanıtlar 5 saniye altında olmalıdır

GET Testi — Ürün Detayı Doğrulama

```
// TEST 2: ID'ye göre ürün getir
@Test
public void getProductById_shouldReturnCorrectProduct() {
    given().when()
        .get("/products/1")
    .then()
        .statusCode(200)
        .body("id", equalTo(1))
        .body("category", equalTo("men's clothing"))
}
```

POST Testi — Yeni Ürün Oluşturma (Request Body ile)

```
// TEST 5: POST – yeni ürün oluştur, 201 bekliyoruz
@Test
public void createProduct_shouldReturn201AndContainId() {
    String requestBody = "{" +
        "  \"title\": \"Test Urunu\",\" +
        "  \"price\": 99.99,\" +
        "  \"description\": \"Bu bir test urunudur.\",\" +
        "  \"category\": \"electronics\"" +
    "}";

    given()
        .contentType(ContentType.JSON)
        .body(requestBody)
        .log().all() // isteği logla
    .when()
        .post("/products")
    .then()
        .log().all() // yanıtı logla
        .statusCode(201) // oluşturuldu
}
```


Test Sonuçları

6 / 6 Başarılı

Errors: 0 | Failures: 0 | Runner: JUnit 5 | IDE: Eclipse

Test Detayları

OK	GET	TEST 1 getAllProducts_statusCodeShouldBe200	1.567 s
OK	GET	TEST 2 getProductById_shouldReturnCorrectProduct	0.438 s
OK	GET	TEST 3 getAllCategories_shouldNotBeEmpty	1.881 s
OK	GET	TEST 4 getProductsByCategory_..._Electronics	0.445 s
OK	POST	TEST 5 createProduct_shouldReturn201AndContainId	0.514 s
OK	POST	TEST 6 createUser_shouldReturn200AndContainId	0.541 s

Toplam Çalışma Süresi: **5.845 saniye** | Tüm testler hatasız tamamlandı

Her Testte Yapılan Kontroller

- HTTP Status Code doğrulaması (200 veya 201)
- Response Body JSON alan değerleri kontrolü
- Yanıt süresi kontrolü — tüm istekler 5 saniyenin altında

Yapay Zeka Destekli Test Mühendisliği

Yapay zeka araçları, test mühendisliğinin her aşamasında geliştiriciye yardımcı olur.

Bu projede Claude AI kullanılarak test senaryoları oluşturulmuş, hatalar analiz edilmiş ve kod üretilmiştir. Proje sıfırdan AI yardımıyla hayata geçirilmiştir.

AI'nin Katkı Alanları

Test Kodu Üretimi

Endpoint bilgisi verildiğinde hazır, çalışır test kodu üretir. Manuel yazım süresini azaltır.

Hata Analizi

Hata mesajlarını analiz ederek doğru çözüm önerir. (Örnek: 200 beklendi, 201 geldi)

Senaryo Önerisi

Eksik test senaryolarını tespit edip önerir. Test coverage'ı artırır.

Dokümantasyon

Kod açıklaması, README ve sunum içeriği otomatik oluşturulabilir.

Bu Projede Kullanım Şekli

- Ödev gereksinimleri AI'ye aktarıldı
- Maven proje yapısı ve pom.xml oluşturuldu
- FakeStore API seçimi ve endpoint analizi yapıldı
- 6 test senaryosu otomatik üretildi
- Hata (200 vs 201) AI tarafından analiz edilip düzeltildi
- Sunum içeriği AI ile hazırlandı

Özet ve Sonuç

REST API

HTTP protokolü üzerinden
veri iletişim mimarisi

API Testi

Hızlı, kararlı ve geniş
kapsam sağlayan test katmanı

Rest Assured

Java DSL kütüphanesi,
JUnit 5 ile entegre

FakeStore API

Ücretsiz e-ticaret
test servisi

6/6 Başarı

Tüm testler hatasız,
5.8 saniyede tamamlandı

Yapay Zeka

Kod üretimi ve hata
analizinde AI desteği

GitHub Repository

github.com/ahmedfaruk088/API_Regression_Tests

Proje kodu ve sunum dosyası repoda yer almaktadır.

Java 11

Maven

JUnit 5

Rest Assured 5.3.2

FakeStore API

Eclipse IDE

Dinlediğiniz için teşekkürler!

Ahmed Faruk Tüfek | Yazılım Test Mühendisliği